

1과목 : 전산 기초 이론

- 이진수 10101101을 그레이(gray) 코드로 변환하면?
 ① 1101001 ② 10101101
 ③ 10101100 ④ 11111011
- 하나의 입력 회선을 여러 개의 출력 회선에 연결하여 선택 신호에서 지정하는 하나의 회선에 출력하므로 분배기라고도 하는 것은?
 ① 멀티플렉스 ② 디멀티플렉서
 ③ 코드변환기 ④ 비교기
- 다음 보조기억장치 중 동작 특성이 다른 것은?
 ① USB 메모리 ② 플래시 메모리
 ③ 자기테이프 ④ 광디스크(CD)
- 인터럽트의 필요성으로 옳지 않은 것은?
 ① CPU가 데이터를 효율적으로 입력 또는 출력하고자 하는 경우
 ② CPU에 타이밍 기능을 부여하고자 하는 경우
 ③ 시스템에 비상사태가 발생할 때 그 처리를 위한 경우
 ④ 내부에 부당한 일이 발생할 경우에 이에 상응하는 일을 할 수 없도록 하기 위한 경우
- 명령어는 연산자와 오퍼랜드로 구성된다. 다음 중 연산자(operation code)의 기능과 관련이 없는 것은?
 ① 함수연산 기능 ② 제어 기능
 ③ 자료의 주소지정 기능 ④ 입출력 기능
- 다음 불 대수의 정리 중 옳은 것은?
 ① $(A+B)+C = A+(B \cdot C)$, $(A+B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
 ② $A+A = A$, $A \cdot A = A+1$
 ③ $A+A \cdot B = A$, $A \cdot (A+B) = A$
 ④ $A+0 = A$, $A \cdot 1 = A$, $A+1 = A$
- 프로그램 카운터(PC :Program Counter)는 어떤 장치에 속하는가?
 ① 기억장치 ② 제어장치
 ③ 연산장치 ④ 입출력장치
- JK 플립플롭의 J, K 사이를 NOT 게이트로 연결한 것은?
 ① D 플립플롭 ② MS 플립플롭
 ③ RS 플립플롭 ④ T 플립플롭
- 순서도(flowchart) 작성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 사용하는 언어에 따라 기호 형태가 다르다.
 ② 프로그램 보관시 자료가 된다.
 ③ 프로그램 갱신 및 유지 관리가 용이하다.
 ④ 오류 수정(debugging)이 용이하다.
- 컴퓨터의 시스템 성능을 극대화하고 사용자가 컴퓨터를 효과적으로 사용할 수 있도록 도와주는 시스템 소프트웨어는?
 ① 운영체제 ② 프로그래밍 언어
 ③ 정보처리 ④ 데이터베이스

2과목 : 정보 기기 운용

- 어떤 전지를 이용하여 5A의 전류를 5분간 흘렸을 때 전지에서 나온 전하량은?
 ① 1000[C] ② 1500[C]
 ③ 2000[C] ④ 2500[C]
- 복사기에서 카본 분말과 열에 의해 녹기 쉬운 수지로 형성되어 있는 분말잉크는?
 ① 셀렌(Se) ② 토너(Tonner)
 ③ 황화카드뮴(CdS) ④ 드럼(Drum)
- 바이러스(Virus) 자신의 자기 복제, 자체 메일 전송, 정보 수집 기능 등을 갖추고 있는 바이러스는?
 ① 웜(Worm) ② 백도어(Backdoor)
 ③ 스팸(SPAM) ④ 매크로(MACRO)
- 공장, 댐, 은행, 백화점 등의 산업현장에서 보안 등을 위해 사용되는 감시 시스템은?
 ① CCTV ② VRS
 ③ HDTV ④ CATV
- 판매장에 단말기와 컴퓨터 시스템을 연결하여 사무관리, 매상관리, 상품관리 등을 종합적으로 할 수 있게 하는 시스템은?
 ① 판매시점관리시스템(POS) ② 경영정보시스템(MIS)
 ③ 의사결정지원시스템(DDS) ④ ID 관리시스템
- 입력 감지판에 그려지는 선이나 그림을 CRT에 나타내는 입력장치로서 주로 공학, 건축, 의학 분야에 사용되는 것은?
 ① 마우스 ② 라이트펜
 ③ 조이스틱 ④ 디지털타저
- 텍스트만 전달될 수 있는 기존의 e-mail 시스템에서 바이너리 형식의 첨부파일을 포함할 수 있도록 하기 위해 확장된 것은?
 ① SMTP ② POP
 ③ HTTP ④ MIME
- 데이터베이스를 구축하는 목적에 해당하지 않은 것은?
 ① 데이터의 공유화
 ② 데이터의 일관성 유지
 ③ 데이터 중복성의 최소화
 ④ 데이터의 체계적인 관리
- 전자 파일링(Electronic Filing) 시스템의 특징과 거리가 먼 것은?
 ① 그룹별 보관으로 중복되는 내용의 문서를 없앨 수 있다.
 ② 문서의 검색 및 사용이 용이하다.
 ③ 문서 관리에 필요한 공간이 절약되며 업무 환경 개선에 도움을 줄 수 있다.
 ④ 많은 양의 자료를 보관하므로 일률적이고 표준화된 관리가 어렵다.
- 교류가 1주기 변화하는 시간이 0.04초일 때 주파수는?
 ① 25[Hz] ② 50[Hz]
 ③ 75[Hz] ④ 100[Hz]

21. 기기별로 규격에 규정된 기능이 정상적으로 발휘되는지를 시험하는 고장 진단 방식은?
 ① FLT 방식 ② 마이크로 진단 방식
 ③ 직렬 진단 방식 ④ 기능 진단 방식
22. 비동기식 다중화기로 실제 데이터가 있는 회선에만 동적으로 타임슬롯을 허용하여 전송효율을 높인 장치는?
 ① 지능 다중화기 ② 주파수 다중화기
 ③ 역 다중화기 ④ 광대역 다중화기
23. 전압을 일정하게 유지시켜주며, 정전에 대비하여 배터리 장치를 갖추고 있어 정전 시 일정시간 동안 전기를 공급하는 장치는?
 ① UPS ② 정류기
 ③ 오실로스코프 ④ 변압기
24. 비디오텍스의 종류가 아닌 것은?
 ① PRESTEL ② TELETELL
 ③ TELIDON ④ CAPTAIN
25. 컴퓨터실을 새로 만들려고 할 때 필요한 것이 아닌 것은?
 ① AVR ② UPS
 ③ CAR ④ access floor
26. 전기에너지를 원래 송신한 음성에너지로 변환하는 장치는?
 ① 송화기 ② 수화기
 ③ 발진기 ④ 정류기
27. 보조기억매체(자기디스크)의 관리 방법으로 잘못된 것은?
 ① 적당한 온도와 습도가 유지되는 곳에 보관한다.
 ② 직사광선을 피하도록 한다.
 ③ 자력이 있는 곳에 보관한다.
 ④ 기록매체의 노출된 면을 접촉하지 않도록 한다.
28. 50Ω의 저항과 RΩ의 저항이 병렬로 접속된 회로에서 50Ω의 저항에 흐르는 전류가 10A, RΩ에 흐르는 전류가 5A이라면, R 값은?
 ① 5[Ω] ② 25[Ω]
 ③ 50[Ω] ④ 100[Ω]
29. 다음 보조기억 장치 중 빛을 이용하여 데이터를 처리하는 장치는?
 ① HDD ② DVD
 ③ FDD ④ USB
30. 전압 100V인 50W의 백열전구 10개를 2시간 동안 점등하였을 때 전력량은?
 ① 1[kWh] ② 10[kWh]
 ③ 50[kWh] ④ 100[kWh]

3과목 : 정보 통신 일반

31. OSI 7계층에서 데이터의 압축 및 암호화의 기능을 수행하는 계층은?
 ① 데이터 링크 계층 ② 네트워크 계층

- ③ 응용 계층 ④ 표현 계층
32. 무선 네트워크 기술인 블루투스(Bluetooth)에 대한 표준 규격은?
 ① IEEE 802.5.1 ② IEEE 802.9
 ③ IEEE 802.10 ④ IEEE 802.15.1
33. 다음 중 교환방식에 따른 통신망에 해당하지 않는 것은?
 ① 회선 교환망 ② 정보 교환망
 ③ 메시지 교환망 ④ 패킷 교환망
34. IEEE 802.11 무선 LAN의 매체접속제어(MAC) 방식은?
 ① 토큰 패싱 ② CSMA/CA
 ③ 토큰 링 ④ CSMA/CD
35. 다음 중 RS-232C와 가장 관련 있는 것은?
 ① 토큰 패싱 ② HDLC 프로토콜
 ③ INTERNET 주소 ④ 물리 계층
36. 네트워크 서비스와 포트가 잘못 연결된 것은?
 ① HTTP : 80 ② DNS : 53
 ③ SMTP : 63 ④ FTP : 21
37. 변조속도가 4600[baud] 이고, 디비트(dibit)를 사용하는 경우 몇 [bps]가 되는가?
 ① 6600 ② 8400
 ③ 9200 ④ 12800
38. 통신속도 보오[Baud]에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 1초간 송출한 최단 펄스의 수
 ② 1초간의 송신 자수
 ③ 1분간의 송신 자수
 ④ 1초간 수신한 정지 펄스의 수
39. 인터넷에서 통신하려는 노드의 계층과 다른 노드와 대응한 계층 사이의 통신을 규정한 것은?
 ① 링크 ② 인터페이스
 ③ 중계노드 ④ 프로토콜
40. BOOTP 프로토콜 기능과 유사하며 동적으로 IP주소를 할당하는 기능을 정의하는 프로토콜은?
 ① UDP ② DHCP
 ③ ICMP ④ IGMP
41. RS-232C 25핀 커넥터의 송신(TXD)과 수신(RXD) 핀 번호를 순서대로 옳게 나열한 것은?
 ① 2, 3 ② 7, 8
 ③ 15, 16 ④ 20, 22
42. 누구나(anyone), 언제(anytime), 어디서나(anywhere) 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경을 의미하는 용어는?
 ① 멀티미디어(multimedia) ② 종합정보통신망(ISDN)
 ③ 유비쿼터스(ubiquitous) ④ 원거리통신망(WAN)
43. 패킷 교환망 내에서 손실되는 데이터를 검출하여 재전송하거나 정정하는 제어는?

- ① 흐름제어 ② 순서제어
 ㉓ 에러제어 ④ 혼잡제어

44. 일정한 폭을 가진 한 통신회선의 주파수 대역폭을 여러 개의 작은 대역폭으로 나누어 다중분할기능을 수행하는 것은?

- ① 시분할 멀티플렉스
 ㉓ 주파수분할 멀티플렉스
 ③ 비동기식 시분할 멀티플렉스
 ④ 동기식 시분할 멀티플렉스

45. 광섬유를 이용한 LAN으로 전송로의 속도가 100[Mbps]의 전송이 가능한 것은?

- ① X.25 ② X.28
 ㉓ FDDI ④ ANSI

46. 반송파의 진폭과 위상을 상호 변화하여 신호를 실는 변조 방식은?

- ① AM ② FM
 ③ PM ㉓ QAM

47. 에러검출코드인 FCS(Frame Check Sequence)를 정보에 추가하여 전송하는 에러제어 방식은?

- ① 패리티 검사방식 ② 블록 합 검사방식
 ㉓ 순환 중복 검사방식 ④ 전진 에러수정 방식

48. 통신 프로토콜의 기본요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 구문(syntax) ② 의미(semantics)
 ③ 타이밍(timing) ㉓ 주소(address)

49. 다음 OSI 7 계층 중 최하위에 속하는 것은?

- ① 응용계층(Application Layer)
 ② 표현계층(Presentation Layer)
 ③ 세션계층(Session Layer)
 ㉓ 물리계층(Physical Layer)

50. 다음 중 오류의 검출 및 교정(detect and correct)을 할 수 있는 것은?

- ① BCD 코드 ㉓ 해밍(Hamming) 코드
 ③ 그레이(Gray) 코드 ④ 이진 코드

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 전기통신 기본계획 수립시 포함되지 않는 사항은?

- ① 전기통신의 이용효율화에 관한 사항
 ② 전기통신의 질서유지에 관한사항
 ③ 전기통신설비에 관한사항
 ㉓ 전기통신 이용자의 이용약관에 관한사항

52. 정보통신공사업자 이외의 자가 시공할 수 있는 경미한 공사가 아닌 것은?

- ① 아마추어국의 무선설비 설치공사
 ② 연면적 1000m² 이하의 건축물의 구내방송설비의 설비공사
 ③ 건축물에 설치되는 5회선 이하의 구내통신선로 설비공사
 ㉓ 부가가치통신망 등 정보망 설비공사

53. 다음 중 전기통신사업에서 보편적 역무의 구체적 내용을 정할 때, 고려 사항이 아닌 것은?

- ① 사회복지 증진
 ㉓ 개인의 이익과 안전
 ③ 정보통신기술의 발전 정도
 ④ 전기통신역무의 보급 정도

54. 다음 중 요금 등을 감면할 수 있는 전기통신서비스의 대상이 아닌 것은?

- ① 전시에 있어 군 작전에 필요한 통신을 위한 전기통신서비스
 ② 재해의 구조에 관한 통신을 위한 전기통신서비스
 ③ 남북 교류 및 협력의 촉진을 위하여 필요로 하는 통신을 위한 전기통신서비스
 ㉓ 철도사무에 필요로 하는 통신을 위한 전기통신서비스

55. 별정통신사업을 경영하려고 할 때 필요한 절차는?

- ① 지식경제부장관에게 신고하여야 한다.
 ㉓ 방송통신위원회에 등록하여야 한다.
 ③ 기간통신사업자의 승인을 받아야 한다.
 ④ 절차가 필요 없이 임의대로 경영할 수 있다.

56. 다음 내용에 대한 정의로 옳은 것은?

방송통신을 행하기 위하여 계통적·유기적으로 연결·구성된 방송통신설비의 집합체

- ① 전기통신설비 ② 정보통신설비
 ㉓ 방송통신망 ④ 정보통신망

57. 방송통신설비가 다른 사람의 방송통신설비와 접속되는 경우에 그 건설과 보전에 관한 책임 등의 한계를 명확하게 하기 위하여 설정되어야 하는 것은?

- ㉓ 분계점 ② 기술기준
 ③ 통신규약 ④ 단자함

58. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 적합한 것은?

사업자는 정보통신설비와 이에 연결되는 다른 정보통신설비 또는 미용자설비와의 사이에 정보의 상호전달을 위하여 사용하는 ()을(를) 인터넷, 언론매체 또는 그 밖의 홍보매체를 활용하여 공개하여야 한다.

- ① 통신구조 ② 기술표준
 ㉓ 통신규약 ④ 기술기준

59. 다음 중 기간통신사업자로 허가를 받을 수 있는 자는?

- ① 외국정부 ② 외국법인
 ㉓ 국내법인 ④ 지방자치단체

60. 전기통신사업자가 통신역무 제공의 업무처리에 있어서 준수 원칙과거리가 먼 것은?

- ① 공평 ② 신속
 ③ 정확 ㉓ 안전

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	③	③	②	①	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	①	①	④	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	②	③	②	③	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	②	④	③	③	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	②	③	④	③	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	④	②	③	①	③	③	④